해양수산정보 agent 기술스택 정리

Nov 4, 2026 · @JM Lee

강사님 요구 목록이 전부 필수라면, 지금 저장소(git)와 어긋나는 곳은 다섯 곳입니다. 화면(Streamlit), Redis, 게시판 저장소(SQLite), 메일 발송(Google SMTP), 로컬 모델입니다. FastAPI, Supabase 인증, SQLite 개인 기록은 이미 맞습니다. 개인의견이고 확정안 이 아닙니다. 참조용입니다.

기술별 대조표

기술	강사님 요구	저장소 현황(git)	해야 할 일
Python 로컬 환경, FastAPI	필수	Python 3.12, FastAPI 로 구현됨	없음
pydantic 타입 검증	필수	코드의 요청·응답 모델 사용 범위는 확인 필요	담당별로 자기 API 의 모델 점검
화면	Streamlit 필수	Jinja2 + JavaScript 화면	Streamlit 으로 새로 제작, 화면 담당 미정
Redis	필수 (Docker 는 실행 위주)	없음	로컬 Docker 로 실행, 물때·수온 조회 캐시부터 적용
Supabase	권한 관리용만 허용 (가입, 로그인, 메일 인증)	Supabase Auth 사용 중	유지
데이터 저장	SQLite	게시판은 Supabase Postgres, 개인 기록·조회 이력은 SQLite	게시판을 SQLite 로 이전, 본인 글만 수정·삭제하는 검사를 코드로 작성, 게시판 테스트 재작성
이메일 인증, Google SMTP (2 차 인증)	필수	설정 없음	팀 전용 구글 계정으로 앱 비밀번호 발급, 메일 발송 연결
환경변수	배포 사이트에서 직접 관리	`.gitignore` 없음	`.gitignore` 정리, 키는 배포 사이트 환경변수 화면에만 입력
AI 모델	로컬 모델 사용	OpenAI API 로 사진 분석	로컬 모델 경로 추가, 배포판 허용 여부는 확인 필요

기술	강사님 요구	저장소 현황(git)	해야 할 일
바이브코딩 알파	추천	해당 없음	적용한 기술·라이브러리를 기획안 기술 활용 항목에 기록
배포	무료 위주 (Streamlit, Render, PythonAnywhere)	Render 설정 문서만 있고 배포 주소 없음	PythonAnywhere 로 추진(Render 는 대안), 두 폴더를 함께 올리는 방법 정리

강사님 답으로 확인된 것은 Supabase 를 권한 관리에 한해 허용한다는 점입니다. 목록 전체 필수와 Streamlit 필수는 지금 그렇게 가정하고 진행합니다. 배포처는 강사님 추천대로 PythonAnywhere 로 정했고, 대안은 Render 입니다.

배포

배포처는 PythonAnywhere 로 정했고, Render 는 대안입니다. 아래는 공식 문서로 확인한 것과 제가 아는 범위이며, 표시한 부분은 직접 확인이 필요합니다.

- **PythonAnywhere 무료:** 강사님 추천이라 주 배포처로 정했습니다. 무료 계정은 외부 접속이 허용 목록으로 제한되는데, Supabase, OpenAI, 공공데이터포털(apis.data.go.kr)은 목록에 있습니다. FastAPI 와 Streamlit 은 모두 실험 기능이라 `pa` 명령어로 올려야 하고, 무료 계정에서 되는지는 공식 문서에서 확인되지 않았습니다. WoRMS, MBRIS 접속 허용 여부와 무료 계정에서 사이트를 2 개 만들 수 있는지는 직접 확인해야 합니다.
- **Render 무료 (대안):** 서비스를 둘 이상 올릴 수 있어 FastAPI 와 Streamlit 을 따로 배포할 수 있습니다. 다만 Render 공식 문서 기준으로 재배포, 재시작, 15 분 무접속 후 절전 때 로컬 파일이 모두 사라지므로, SQLite 에 저장한 게시글·개인 기록이 사라질 수 있습니다.
- **대응:** Render 를 쓸 경우 서비스가 켜질 때마다 표를 만들고 시연용 초기 데이터를 넣는 코드를 둡니다. 시연 전에 미리 접속해 서비스를 깨워 둡니다(깨우는 데 약 1 분).
- **Redis:** PythonAnywhere 에서 쓸 수 있는지는 확인하지 못했습니다. 안 되면 로컬 Docker 로 시연해도 되는지 강사님께 확인합니다.

메일 발송 주의: PythonAnywhere 무료 계정은 허용 목록 밖으로 접속할 수 없고(확인한 범위에 구글 메일 서버는 없음), Render 무료는 메일 포트(25, 465, 587)가 막혀 있습니다. 어느 쪽이든 우리 서버 코드가 구글 SMTP 로 직접 메일을 보내면 실패할 수 있습니다. 메일은 Supabase 설정 화면에서 구글 SMTP 를 연결해 Supabase 가 보내게 해야 합니다. 이 방식이 "Supabase 는 권한 관리용" 허용 범위에 들어가는지 강사님께 확인합니다.

강사님께 확인할 것

1. 로컬 모델은 시연만 로컬이어도 되는지, 배포판에서도 돌아가야 하는지. 배포판 필수라면 무료 서버(메모리 512MB 수준)에는 이미지 모델을 올리기 어렵습니다. 이 경우 "배포판은 외부 API, 시연은 로컬 모델"이 인정되는지 함께 확인합니다.
2. "Supabase 는 권한 관리용만 허용"에 메일 인증이 포함되는지.
3. 목록 전체 필수, Streamlit 필수가 맞는지 (지금은 가정).

추가 확인: 무료 계정에서 FastAPI 와 Streamlit 두 사이트를 어떻게 올리라는 뜻인지, 실험 기능인 `pa` 명령어 방식도 인정되는지.

11/5 회의 안건

11/11 기획안 제출까지 일주일인데 산출물 문서 3 종(API·화면·DB 설계서)이 아직 없습니다. 필수 항목이 늘었으므로 아래 담당을 먼저 정합니다.

할 일	담당	기한
화면 Streamlit 제작	미정	회의에서 결정
게시판 SQLite 이전과 권한 검사	미정	회의에서 결정
Redis 로컬 실행, 조회 캐시 적용	미정	회의에서 결정
팀 전용 구글 계정, SMTP 앱 비밀번호	미정	회의에서 결정
`.gitignore` 정리, 키 관리	김**	11/5
로컬 모델 경로	미정	강사님 답 이후
PythonAnywhere 계정 생성, FastAPI 사이트 1 개 배포 확인	미정	11/5
공개 저장소에 올라간 DB 파일 2 개(sea_info.sqlite3, member.sqlite3)의 내용 확인(사진 포함 여부), 저장소에서 제거	김**	11/5
.env.example 추가 (README 가 복사하라고 안내하는 파일이 저장소에 없음)	김**	11/5

지킬 순서는 배포, 로그인, 물때·수온 조회, 산출물 4 종입니다. 로컬 모델과 Redis 적용 범위는 시간이 부족하면 대표 기능 하나로 줄이되, 줄여도 되는지는 강사님께 먼저 확인합니다.

사이트 제작 순서 (배포 뼈대 다음)

1. **외부 접속 확인 (11/5~11/6):** PythonAnywhere 허용 목록에서 `marine-api.open-meteo.com`, WoRMS, MBRIS 를 확인합니다. 막혀 있으면 해양 예보와 도감이 배포판에서 안 됩니다.
2. **에러 응답 형식 결정 (11/5 회의):** 입력 오류를 422 로 둘지 400 으로 바꿀지와 JSON 모양을 정합니다. 핸들러 작성과 적용은 11/9~11/12 입니다.
3. **게시판 SQLite 이전과 본인 글 권한 검사 (11/6~11/9):** `/posts` 5 개의 주소와 응답 모양은 그대로 둡니다.
4. **Streamlit 필수 흐름 화면 (11/6~11/10):** 로그인, 물때·수온 조회, 글쓰기 순서로 만들고 설정·에러 화면은 그다음입니다.
5. **Redis 캐시 (11/9~11/10):** 물때·수온 조회에만 붙입니다. PythonAnywhere 에서 안 되면 로컬 Docker 시연이 가능한지 강사님께 확인합니다.

6. **메일 인증 (11/9~11/11):** 팀 전용 구글 계정을 준비하고 Supabase 설정에서 구글 SMTP 를 연결합니다.
7. **사진 분석과 로컬 모델 (강사님 답 이후):** 가장 마지막입니다.

1 차 목표는 11/10 까지 4 번을 끝내는 것입니다. 11/11 기획안과 설계서 3 종은 코드와 따로 병행하고, 5~7 번은 남는 시간만큼만 하되 줄일 때는 강사님께 먼저 확인합니다.